

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>LYCÉE<br/>DU<br/>BLAVET<br/>LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET<br/>DU CONFORT DE L'HABITAT<br/>DU CAP AU 6<sup>ème</sup><br/>CONSTRUISONS ENSEMBLE</p> | <p>Chaine d'information :<br/>système industriels</p> | <p>Date : .....</p> |
| <p>Classe : .....</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Détecteurs photoélectriques</p>                    | <p>Nom : .....</p>  |

# Détecteurs photoélectriques

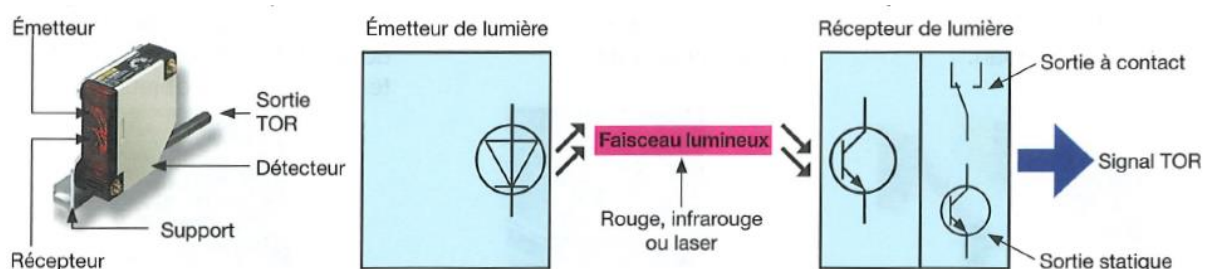
## 1-Principe

Les **détecteurs photoélectriques** informent le système à l'aide d'un signal TOR. Ils peuvent discerner tous les types d'objets grâce à un faisceau lumineux.



### 1.1- Constitution

Les détecteurs photoélectriques sont constitués d'un **module émetteur** de lumière et d'un **module récepteur** de lumière pouvant être réunis dans le même boîtier, selon les systèmes.



Ils sont sensibles aux poussières, à la chaleur et peuvent interférer entre eux. Les différents systèmes de détection permettent de s'adapter à chaque cas.

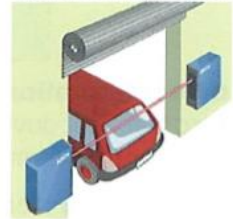
### 1.2- Système barrage

L'émetteur et le récepteur sont placés dans **deux boîtiers séparés**. Seuls les objets opaques sont détectés. La détection peut aller jusqu'à 100 m.

#### Principe



#### Exemple d'application



### 1.3- Système reflex

L'émetteur et le récepteur sont dans **un même boîtier**. Un miroir (catadioptr) renvoie le faisceau émis vers le récepteur. Détecte les objets volumineux, opaques et les surfaces non réfléchissantes.

#### Principe



#### Exemple d'application

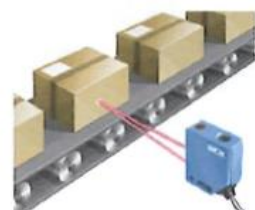


La détection peut aller jusqu'à 15 m, mais les objets réfléchissants (vitre, carrosserie de voiture...) peuvent être vus comme le réflecteur et ne pas être détectés.

### 1.4- Système proximité ou réflexion directe

L'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. Il détecte les **objets à surface claire** qui réfléchissent le faisceau lumineux vers le récepteur. La détection se limite à **quelques centimètres**.

#### Principe



# Chaine d'information : système industriels

## Détecteurs photoélectriques

### 1.5- Autres systèmes

#### Réflexion directe réglable

Détecte la couleur des objets ou efface l'arrière-plan.



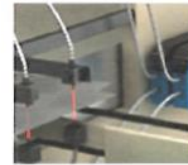
#### Réflex polarisée

Détecte les objets transparents ou réfléchissants.



#### À fibre optique

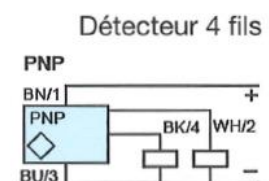
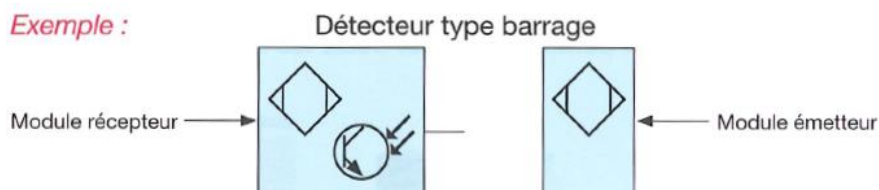
Permet d'éloigner l'électronique du point de contrôle ou de détecter de très petits objets.



## 2- Caractéristiques

Les **symboles** dépendent du type et de la technologie du détecteur. Ils sont disponibles à partir de la documentation technique de l'appareil.

*Exemple :*



### Type de commutation

**NO** : le contact est ouvert en absence d'objet à détecter, il est fermé dès l'apparition de l'objet.

**NF** : le contact est fermé en absence d'objet à détecter, il est ouvert dès l'apparition de l'objet.

Le choix des détecteurs photoélectriques s'effectue d'après les critères suivants :

- Nature de la cible
- Dimensions de la cible
- Distance de la cible
- type de commutation,
- type de sortie,
- environnement.

